

## План

---

### Осенний семестр

- ДЗ не будет, будут самостоятельные работы на семинарах с весом 0.25.
- Коллоквиум с весом 0.29 (конец ноября – начало декабря)
- Экзамен (контрольная работа) 0.46

### 3 модуль

- Самостоятельная работа
- Теоретическая контрольная (на лекции)
- Экзамен (устный, блокирующий)

### Итог

$$0.4 \cdot O_1 + 0.1 \cdot CP + 0.1 \cdot ТКР + 0.4 \cdot Экз2$$

## Введение

---

Объект изучения теории вероятностей: математический анализ случайных явлений.

Эксперимент

→ результат детерминирован (другие науки)

→ результат случайный (нам интересно)

Единичные эксперименты не дают закономерностей.

Но в серии однородных экспериментов закономерности наблюдаются.

### Принцип устойчивости частот

Пусть  $V_n(A)$  — количество выпадений события  $A$  в первых  $n$  независимых одинаковых экспериментах.

Тогда  $\frac{V_n(A)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{?} p(A)$  — вероятность  $A$ .

Но это не является математическим определением. Цель курса — построить математическую модель, в рамках которой будет выполняться принцип устойчивости частот.

### Вероятностное пространство

В основе современной теории вероятностей лежит аксиоматика А.Н. Колмогорова.

**Определение.** Вероятностным пространством называется тройка  $(\Omega, F, P)$ , где:

- $\Omega$  — пространство элементарных событий
- $F$  —  $\sigma$ -алгебра событий на  $\Omega$
- $P$  — вероятностная мера на  $(\Omega, F)$

Разберем их подробнее:

1)

$\Omega$  — некоторое множество, элементы  $\Omega$  называются элементарными исходами или событиями.

Смысл: в результате эксперимента происходит один и ровно один элемент  $\Omega$ .

2)

**Определение.** Система  $F$  подмножеств  $\Omega$  называется алгеброй, если:

1.  $\Omega \in F$
2.  $A, B \in F$ , то  $A \cap B \in F$
3.  $A \in F$ , то  $\bar{A} = \Omega \setminus A \in F$

**Определение.** Событие  $\bar{A} = \Omega \setminus A$  называется дополнением к  $A$ .

**Упражнение.** Алгебра замкнута относительно  $\Delta, \cup$ .

Примеры:

- 1)  $\{\emptyset, \Omega\}$  — тривиальная алгебра.
- 2)  $2^\Omega$  — дискретная алгебра.
- 3)  $\{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$  — алгебра, порожд.  $A$ .

4)  $\Omega = \mathbb{R}$

Конечные объединения непересекающихся промежутков вида:  $(a, b]$ ,  $(-\infty, c]$ ,  $(d, +\infty)$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\emptyset$  образуют алгебру.

**Определение.** Система  $F$  подмножеств  $\Omega$  называется  $\sigma$ -алгеброй, если:

1.  $F$  — алгебра
2.  $F$  замкнута относительно счетного объединения

**Упражнение.**  $\sigma$ -алгебра замкнута относительно операции  $\cap$ .

**Примеры:**

1. Любая конечная алгебра является  $\sigma$ -алгеброй.
2.  $2^\Omega$  — дискретная  $\sigma$ -алгебра
3. Алгебра полуинтервалов не является  $\sigma$ -алгеброй, т.к.  $(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a, b - \frac{1}{n}] \notin F$ .

**Определение.** Пара  $(\Omega, F)$  называется измеримым пространством.

3)  
 $P$  — вероятностная мера на  $(\Omega, F)$ .

**Определение.** Отображение  $P : F \rightarrow [0, 1]$  называется вероятностной мерой (вероятностью) на  $(\Omega, F)$ , если:

1.  $P(\Omega) = 1$
2.  $P$  счетно аддитивна на  $F$ , то есть для любых попарно непересекающихся  $A_n \in F$  верно  $P(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ .

**Лемма.** (простейшие свойства  $P$ )

1.  $P(\emptyset) = 0$
2.  $P$  конечно аддитивна на  $F$ , то есть для любых попарно непересекающихся  $A_n \in F$  верно  $P(\bigsqcup_{n=1}^m A_n) = \sum_{n=1}^m P(A_n)$ .
3.  $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
4.  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
5. Формула включений и исключений
6.  $A \subset B$ , то  $P(A) \leq P(B)$
7.  $P(\bigcup_{n=1}^m A_n) \leq \sum_{n=1}^m P(A_n)$

**Доказательство.**

1. Положим  $\forall n \ A_n = \emptyset$ .  
 $\implies P(\emptyset) = P(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\emptyset) = 0$ .
2. Для  $n > m$  положим  $A_n = \emptyset$ .  
 $P(\bigsqcup_{n=1}^m A_n) = P(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^m P(A_n)$ .
3. Следует из 2
4. 5. Свойства конечных аддитивных функций
6. Очевидно
7. Для  $m = 2$  следует из 4. Далее по индукции.

■

**Теорема.** (о непрерывности вероятностной меры)

Пусть  $(\Omega, F)$  — измеримое пространство,  $P : F \rightarrow [0, 1]$  конечно аддитивна и  $P(\Omega) = 1$ . Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1.  $P$  — счетно аддитивна на  $F$
2.  $P$  «непрерывна в нуле», т.е. если  $A_n \downarrow \emptyset$  ( $\forall n \ A_n \supset A_{n+1}$  и  $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$ ), то  $P(A_n) \rightarrow P(\emptyset) = 0$ .
3.  $P$  «непрерывна сверху», т.е. если  $A_n \downarrow A$  ( $\forall n \ A_n \supset A_{n+1}$  и  $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A$ ), то  $P(A_n) \rightarrow P(A)$
4.  $P$  «непрерывна снизу», т.е. если  $A_n \uparrow A$  ( $\forall n \ A_n \subset A_{n+1}$  и  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$ ), то  $P(A_n) \rightarrow P(A)$

**Доказательство. (1)  $\Rightarrow$  (2)**

Пусть  $P$  счетно аддитивна и  $A_n \downarrow \emptyset$ .

Рассмотрим  $B_n = A_n \setminus A_{n+1}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

Тогда  $\sqcup_{k=n}^{\infty} B_k \stackrel{?}{=} A_n$

Очевидно, что  $\sqcup_{k=n}^{\infty} B_k \subset A_n$ .

Если  $\exists \omega_0 \in A_n$ , т.ч.  $\forall k \geq n \omega_0 \notin B_k$ , то  $\omega_0 \in A_k \forall k \geq n$ .

Противоречие с тем, что  $\cap_n A_n = \emptyset \Rightarrow$  равенство доказано.

Пользуемся счетной аддитивностью.

$$P(A_1) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) < +\infty$$

$$P(A_n) = \sum_{k=n}^{\infty} P(B_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ как остаток сходящегося ряда.}$$

**(2)  $\Rightarrow$  (1).**

Пусть  $A = \sqcup_{n=1}^{\infty} A_n$ .

Рассмотрим  $B_n = \sqcup_{k=n}^{\infty} A_k$ .

Тогда  $B_n \stackrel{?}{\downarrow} \emptyset$ .

Пусть  $\cap_n B_n \neq \emptyset$ .

Пусть  $\omega_0 \in \cap_n B_n$ .

Тогда  $\omega_0 \in B_1 = A = \sqcup A_n$ ,

$\Rightarrow \exists k$ , т.ч.  $\omega_0 \in A_k$ ,  $\omega_0 \notin A_j, j \neq k$ .

Тогда  $\omega_0 \notin B_{k+1}$ . Противоречие.

В силу непрерывности в нуле  $P(B_n) \rightarrow 0$ . В силу конечной аддитивности для всех  $n$  верно  $P(A) = P(\cup_{k=1}^n A_k \sqcup B_{n+1}) = \sum_{k=1}^n P(A_k) + P(B_{n+1})$ .

$$\Rightarrow P(A) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k).$$

**(2)  $\Rightarrow$  (3)**

Если  $A_n \downarrow A$ , то  $A_n \setminus A \downarrow \emptyset$

$$\Rightarrow P(A_n \setminus A) = P(A_n) - P(A) \rightarrow 0$$

**(3)  $\Rightarrow$  (2)** Частный случай,  $A = \emptyset$ .

**(3)  $\Leftrightarrow$  (4)** Заменяем  $A_n$  на  $\overline{A_n}$ .

$$A_n \downarrow A \Leftrightarrow \overline{A_n} \uparrow \overline{A}.$$

■

## Лекция 2 (2026-09-11)

**Замечание.** Теорема остается верной даже если  $F$  — алгебра на  $\Omega$ . Единственное отличие — равенство пред. вероятностей (например,  $A = \sqcup_{n=1}^{\infty} A_n$ ) проверяется только если нужное событие лежит в  $F$ .

### Примеры вероятностных пространств

1. Дискретное вероятностное пространство.  $\Omega$  — конечное или счетное множество,  $F = 2^{\Omega}$  — дискретная  $\sigma$ -алгебра,  $P : \Omega \rightarrow [0, 1]$  с условием  $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$ .

Классическая модель:  $|\Omega| < +\infty$ ,  $\forall \omega \in \Omega \ P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$ .

2. Геометрические вероятности.  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ,  $0 < \mu(\Omega) < +\infty$  — объем  $\Omega$ .

Для  $\forall A \subset \Omega$ , для которого определен объем, полагаем  $P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$ .

**Пример.** Задача «о встрече». Два студента приходят на остановку в случайное время между 9 и 10 часами. Каждый ждет товарища не более 15 минут, потом уезжает. С какой вероятностью они встретятся?

**Решение.**  $\Omega = [9, 10] \times [9, 10]$ .  $A = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| \leq \frac{1}{4}\}$ . Если нарисовать график, то видно, что  $\mu(\Omega) = 1$ ,  $\mu(A) = P(A) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$ .  $\square$

### Система подмножеств

**Определение.** Система  $M$  подмножеств  $\Omega$  называется  $\pi$ -системой, если она замкнута относительно  $\cap$ :  $A, B \in M \implies A \cap B \in M$ .

**Определение.** Система  $M$  подмножеств в  $\Omega$  называется  $\lambda$ -системой, если:

1.  $\Omega \in M$ .
2.  $A, B \in M$  и  $A \subset B$ , то  $B \setminus A \in M$ .
3. Если  $A_n \uparrow A$  и  $\forall n \ A_n \in M$ , то  $A \in M$ .

**Теорема** (первая, о  $\pi$ - $\lambda$ -системах).

Система  $F$  подмножеств  $\Omega$  является  $\sigma$ -алгеброй  $\iff$  она является  $\pi$ -системой и  $\lambda$ -системой.

**Доказательство.** ( $\implies$ ) Очевидно.

( $\impliedby$ )  $F$  замкнута относительно  $\cap$  и взятия дополнения,  $\Omega \in F \implies F$ -алгебра.

Если  $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$ ,  $A_n \in F \ \forall n$ :  $\forall m \in \mathbb{N} \ \cup_{n=1}^m A_n = B_m \in F$ , т.к.  $F$ -алгебра.

При этом  $B_m \uparrow \cup_n A_n$ . По свойству 3)  $\lambda$ -системы получаем, что  $\cup_n A_n \in F$ . ■

### Примеры.

1) Полуинтервалы на  $\mathbb{R}$   $(a, b]$ ,  $\emptyset$  — это  $\pi$ -система.

2)  $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ .  $L = \{\emptyset, \Omega, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}\}$  —  $\lambda$ -система, но не алгебра.

**Лемма** (о существовании минимальных систем).

Для  $\forall M$  — системы подмножеств в  $\Omega$  существует минимальная (по включению)  $\sigma$ -алгебра (алгебра,  $\pi$ -система,  $\lambda$ -система), содержащая  $M$ .

Обозначения:  $\sigma(M)$ ,  $\alpha(M)$ ,  $\pi(M)$ ,  $\lambda(M)$ .

**Доказательство.** Рассмотрим все  $\sigma$ -алгебры (алгебры,  $\pi$ -системы,  $\lambda$ -системы) на  $\Omega$ , которые содержат  $M$ . Это непустое множество (есть  $2^{\Omega}$ ). Тогда пересечение этих  $\sigma$ -алгебр (алгебр,  $\pi$ -систем,  $\lambda$ -систем) будет  $\sigma$ -алгеброй (алгеброй,  $\pi$ -системой,  $\lambda$ -системой), содержащей  $M$  и минимальной по построению. ■

**Определение.** Борелевской  $\sigma$ -алгеброй на  $\mathbb{R}$  называется минимальная  $\sigma$ -алгебра, содержащая все интервалы:  $B(\mathbb{R}) = \sigma((a, b) : a < b)$ .

**Упражнение.** В качестве порождающей системы для  $B(\mathbb{R})$  можно взять: полуинтервалы, отрезки, лучи, открытые, замкнутые.

**Примеры.**

1)  $\Omega = \mathbb{R}$ .

2)  $\Omega = \mathbb{R}^n, n > 1$ .

**Определение.** Борелевской  $\sigma$ -алгеброй на  $\mathbb{R}^n$  называется минимальная  $\sigma$ -алгебра, содержащая множества  $B_1 \times \dots \times B_n, B_i \in B(\mathbb{R})$ .

$$B(\mathbb{R}^n) = \sigma(B_1 \times \dots \times B_n : B_i \in B(\mathbb{R})).$$

3)  $\Omega = \mathbb{R}^\infty = \{(x_1, x_2, x_3, \dots) : x_i \in \mathbb{R}\}$  — последовательности вещественных чисел.

Пусть  $n \in \mathbb{N}, B_n \in B(\mathbb{R}^n)$ . Введем цилиндр с основанием  $B_n$ :

$$\text{Cyl}(n, B_n) = \{x \in \mathbb{R}^\infty : (x_1, \dots, x_n) \in B_n\}.$$

**Определение.** Борелевской (цилиндрической)  $\sigma$ -алгеброй на  $\mathbb{R}^\infty$  называется минимальная  $\sigma$ -алгебра, содержащая все цилиндры:  $B(\mathbb{R}^\infty) = \sigma(\text{Cyl}(n, B_n) : n \in \mathbb{N}, B_n \in B(\mathbb{R}^n))$ .

4)  $\Omega = S$  — метрическое пространство  $(S, \rho)$ .

**Определение.** Борелевской  $\sigma$ -алгеброй на  $(S, \rho)$  называется минимальная  $\sigma$ -алгебра, содержащая все открытые множества.

**Теорема** (вторая, о  $\pi$ - $\lambda$ -системах).

Пусть  $M$  —  $\pi$ -система подмножеств  $\Omega$ . Тогда  $\sigma(M) = \lambda(M)$ .

**Доказательство.** По определению  $\lambda(M) \subset \sigma(M)$ . Надо доказать обратное включение.

Достаточно проверить, что  $\lambda(M)$  — это  $\sigma$ -алгебра.

По первой теореме о  $\pi$ - $\lambda$ -системах достаточно проверить, что  $\lambda(M)$  замкнута относительно  $\cap$ .

Рассмотрим  $L_1 = \{A \in \lambda(M) : \forall B \in M, A \cap B \in \lambda(M)\}$ .

По условию  $M \subset L_1$ . Проверим, что  $L_1$  — это  $\lambda$ -система.

1.  $\Omega \in L_1$  — очевидно.

2.  $A, C \in L_1, A \subset C \stackrel{?}{\Rightarrow} C \setminus A \in L_1$ .

Пусть  $B \in M$ . Тогда  $(C \setminus A) \cap B = \underbrace{(C \cap B)}_{\in \lambda(M)} \setminus \underbrace{(A \cap B)}_{\in \lambda(M)} \in \lambda(M)$  по свойству 2)  $\lambda$ -системы  $\Rightarrow C \setminus A \in L_1$ .

3. Пусть  $A_n \uparrow A, \forall n, A_n \in L_1 \stackrel{?}{\Rightarrow} A \in L_1$ .

Возьмем  $\forall B \in M$ . Тогда  $A_n \cap B \uparrow A \cap B$ . Но  $A_n \cap B \in \lambda(M) \Rightarrow A \cap B \in \lambda(M)$  по свойству 3)  $\lambda$ -системы  $\Rightarrow A \in L_1$ .

Вывод:  $L_1$  — это  $\lambda$ -система, содержащая  $M \Rightarrow \lambda(M) \subset L_1 \Rightarrow L_1 = \lambda(M)$ .

Мы доказали, что  $\forall A \in \lambda(M) \forall B \in M, A \cap B \in \lambda(M)$ .

Рассмотрим  $L_2 = \{A \in \lambda(M) : \forall B \in \lambda(M), A \cap B \in \lambda(M)\}$ .

В силу доказанного  $M \subset L_2$ . Точно так же проверяем, что  $L_2$  — это  $\lambda$ -система  $\Rightarrow \lambda(M) \subset L_2 \Rightarrow \forall A, B \in \lambda(M), A \cap B \in \lambda(M)$ .

■

**Следствие.** Если  $M$  —  $\pi$ -система,  $L$  —  $\lambda$ -система и  $M \subset L$ , то  $\sigma(M) \subset L$ .

**Доказательство.** По теореме  $\sigma(M) = \lambda(M)$ , а  $\lambda(M) \subset L$ , так как  $L$  —  $\lambda$ -система, содержащая  $M$ , и  $\lambda(M)$  минимальна.

■

## Лекция 3

### Независимость

Пусть  $(\Omega, F, P)$  — вероятностное пространство.

**Определение.** События  $A, B \in F$  называются независимыми, если  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ .

**Упражнение.** Если  $A, B$  независимы, то независимыми будут  $(A, \overline{B}), (\overline{A}, B), (\overline{A}, \overline{B})$ .

**Определение.** События  $A_1, \dots, A_n$  попарно независимы, если  $\forall i \neq j$   $A_i$  и  $A_j$  независимы.

**Определение.** События  $A_1, \dots, A_n$  независимы в совокупности, если  $\forall k \leq n \quad \forall 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$  выполнено  $P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j})$ .

**Примеры:**

1) Бросок 6-гранного кубика.  $A$  — выпало четное,  $B$  — выпало кратное 3.

2) Задача про сумасшедшую старушку.  $A$  — последний сел на свое место,  $B$  — предпоследний сел на свое место. Можно проверить, что  $A$  и  $B$  независимы.

3) Пример Бернштейна. Бросается четырехгранный кубик (тетраэдр), грани которого раскрашены в К, С, З, КСЗ.  $A_K$  — выпала грань с красным цветом, аналогично  $A_C, A_З$ .  $P(A_K \cap A_C) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A_K) \cdot P(A_C)$ . Попарная независимость есть, при этом совокупной независимости нет.

**Упражнение.** Привести пример событий  $A_1, \dots, A_n$ , т.ч. все они зависимы, а  $\forall$  поднабор из  $(n-1)$ -го события независим в совокупности.

**Определение.** Системы событий  $M_1, \dots, M_n$  ( $M_i \subset F$ ) независимы в совокупности, если  $\forall A_1 \in M_1, \dots, A_n \in M_n$  события  $A_1, \dots, A_n$  независимы в совокупности.

**Теорема** (критерий независимости  $\sigma$ -алгебр). Пусть  $M_1, \dots, M_n$  —  $\pi$ -системы событий. Тогда  $M_1, \dots, M_n$  независимы в совокупности  $\iff \sigma(M_1), \dots, \sigma(M_n)$  независимы в совокупности.

**Доказательство.** ( $\Leftarrow$ ) Очевидно, т.к. подсистемы независимых систем тоже независимы.

( $\Rightarrow$ ) Докажем для  $n = 2$ . Для  $n > 2$  доказательство аналогично.

Есть  $M_1, M_2$  — независимы. Надо проверить, что  $\sigma(M_1), \sigma(M_2)$  независимы.

Рассмотрим  $L_1 = \{A \in F : A \text{ независимо с } M_2\}$ . По условию  $M_1 \subset L_1$ .

Докажем, что  $L_1$  — это  $\lambda$ -система.

1.  $\Omega \in L_1$ ? Очевидно верно.

2.  $A, B \in L_1, A \subset B \stackrel{?}{\implies} B \setminus A \in L_1$ .

Пусть  $C \in M_2$ . Тогда  $P((B \setminus A) \cap C) = P((B \cap C) \setminus (A \cap C)) = P(B \cap C) - P(A \cap C) = P(B)P(C) - P(A)P(C) = P(C)(P(B) - P(A)) = P(C)P(B \setminus A)$ .

$\implies B \setminus A$  независимо с  $C \implies B \setminus A \in L_1$ .

3. Пусть  $A_n \uparrow A, \forall n \quad A_n \in L_1 \stackrel{?}{\implies} A \in L_1$ .

Пусть  $C \in M_2$ . Тогда  $A_n \cap C \uparrow A \cap C$ .

$\implies P(A \cap C) = |\text{непрерывность вероятностной меры}| = \lim_n P(A_n \cap C) = \lim_n P(A_n) \cdot P(C) = P(A)P(C)$ .

$\implies A$  независимо с  $C \implies A \in L_1$ .

**Вывод:**  $L_1$  — это  $\lambda$ -система. По следствию из второй теоремы о  $\pi$ - $\lambda$ -системах получаем, что  $\sigma(M_1) \subset L_1$ , т.е.  $\sigma(M_1)$  независимо с  $M_2$ .

Рассмотрим  $L_2 = \{A \in F : A \text{ независимо с } \sigma(M_1)\}$ . По доказ. получаем  $M_2 \subset L_2$ . Точно так же проверяем, что  $L_2$  — это  $\lambda$ -система.

Получаем, что  $\sigma(M_2) \subset L_2$ , т.е.  $\sigma(M_2)$  независимо с  $\sigma(M_1)$ .

■

**Определение.** Пусть  $\{M_\alpha, \alpha \in A\}$  — произвольный набор систем событий. Он независим в совокупности, если независим в совокупности любой конечный поднабор систем.

## Вероятностные меры на прямой $(\mathbb{R}, B(\mathbb{R}))$

Пусть  $P$  — вероятностная мера на  $(\mathbb{R}, B(\mathbb{R}))$ .

**Определение.** Функция  $F(x) = P((-\infty, x]), x \in \mathbb{R}$  называется функцией распределения вероятностной меры  $P$ .

**Замечание:** Распределение (вероятностей) — это то же самое, что вероятностная мера.

**Примеры:**

- 1)  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$  соответствует  $P$ , т.ч.  $P(\{0\}) = 1, P(\mathbb{R} \setminus \{0\}) = 0$ .
- 2)  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \in [0, 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \implies P((a, b]) = F(b) - F(a) = b - a$ , если  $0 \leq a \leq b \leq 1$ .

**Лемма** (свойства функций распределения).

- 1)  $F(x)$  не убывает.
- 2)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ .
- 3)  $F(x)$  непрерывна справа (можно было сказать, что слева, но справа — более стандартный вариант, встречающийся в книгах).

**Доказательство.**

1. Если  $x < y$ , то  $(-\infty, x] \subset (-\infty, y] \implies F(x) = P((-\infty, x]) \leq P((-\infty, y]) = F(y)$ .
2. Если  $x_n \uparrow +\infty$ , то  $(-\infty, x_n] \uparrow \mathbb{R}$ . В силу непрерывности меры  $F(x_n) = P((-\infty, x_n]) \rightarrow P(\mathbb{R}) = 1$ .  
Если  $x_n \downarrow -\infty$ , то  $(-\infty, x_n] \downarrow \emptyset$ .  
В силу непрерывности вероятностной меры,  $F(x_n) = P((-\infty, x_n]) \rightarrow P(\emptyset) = 0$ .
3. Если  $x_n \downarrow x$ , то  $(-\infty, x_n] \downarrow (-\infty, x]$ . В силу непрерывности вероятностной меры  $F(x_n) = P((-\infty, x_n]) \rightarrow P((-\infty, x]) = F(x)$ .

■

**Вопрос:** почему эти три свойства важны?

**Определение.** Функция  $F(x), x \in \mathbb{R}$ , удовлетворяющая свойствам 1-3 из леммы, называется функцией распределения на  $\mathbb{R}$ .

**Теорема** (Каратеодори, о продолжении меры).

Пусть  $P_0$  — вероятностная мера на  $(\Omega, \mathbb{A})$ , где  $\mathbb{A}$  — алгебра подмножеств  $\Omega$ .

Тогда  $\exists!$  продолжение  $P$  меры  $P_0$  на  $\sigma(\mathbb{A})$ , т.е.  $P$  — вероятностная мера на  $(\Omega, \sigma(\mathbb{A}))$ , т.ч.  $\forall A \in \mathbb{A} P(A) = P_0(A)$ .

**Теорема** (о взаимно однозначном соответствии вероятностных мер и функций распределения).

Пусть  $F(x)$  — функция распределения на  $\mathbb{R}$ .

Тогда  $\exists!$  вероятностная мера  $P$  на  $(\mathbb{R}, B(\mathbb{R}))$  т.ч.  $F$  — ее функция распределения.

**Доказательство.** Рассмотрим  $\mathbb{A}$  — алгебру полуинтервалов на  $\mathbb{R}$ , т.е. любое  $A \in \mathbb{A}$  представимо в виде

$$(*) A = \sqcup_{k=1}^n (a_k, b_k], \quad -\infty \leq a_1 < b_1 < a_2 < \dots < b_n \leq +\infty.$$

Зададим меру  $P_0$  на  $\mathbb{A}$  по правилу: если  $A \in \mathbb{A}$  имеет вид  $(*)$ , то

$$P_0(A) = \sum_{k=1}^n (F(b_k) - F(a_k)), \text{ где } F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1.$$

Легко видеть, что  $P_0(\mathbb{R}) = 1$ ,  $P_0$  конечно аддитивна на  $\mathbb{A}$ . Если мы покажем, что  $P_0$  счетно аддитивна на  $\mathbb{A}$ , то по теореме Каратеодори ее можно будет продолжить единственным образом до вероятностной меры  $P$  на  $\sigma(\mathbb{A}) = B(\mathbb{R})$ .

Тогда  $P$  — искомая мера,  $\forall x \in \mathbb{R} \ P((-\infty, x]) = P_0((-\infty, x]) = F(x)$ .

По теореме о непрерывности вероятностной меры, достаточно проверить, что  $P_0$  непрерывна в нуле на  $\mathbb{A}$ .

Пусть  $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}$  такова, что  $A_n \downarrow \emptyset$  и  $\forall n \ A_n \in \mathbb{A}$ .

Надо показать, что  $P_0(A_n) \rightarrow 0$ .

Пусть сначала  $\exists N > 0$ , т.ч.  $A_1 \subset (-N, N]$ .

Зафиксируем  $\varepsilon > 0$  и для каждого  $k \in \mathbb{N}$  выберем  $B_k \in \mathbb{A}$ , т.ч. ( $[]$  значит замыкание множества)  $[B_k] \subset A_k$  и  $P_0(A_k) - P_0(B_k) \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$ .

Такой выбор возможен, т.к.  $F$  непрерывна справа. Если

$$A_k = \sqcup_{m=1}^s (a_m, b_m],$$

то

$$B_k = \sqcup_{m=1}^s (a'_m, b_m],$$

где  $a'_m > a_m$ .

$$\Rightarrow P_0(A_k) - P_0(B_k) = \sum_{m=1}^s (F(a'_m) - F(a_m)) \leq \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

■